

AI Agent 기술설명서

팀명 / 부문 / 주제	IBDP 팀 (문상균, 이승혜, 조현준) / 대학부 / ③ 제조-피지컬 AI Agent
작품명	외국인 근로자를 위한 바디캠 안전관리 에이전트
해결 문제	공장·창고 현장의 안전 점검이 사람 눈에 의존해 바닥 유출·방치 공구·불안정 적재·소화기 상태를 놓치기 쉽고, 기록이 남지 않으며, 작업자가 위험물이나 출입 금지 구역에 다가가는 순간을 알려 줄 수단이 없음, 외국인 작업자는 한국어 안전 안내를 알아듣기 어려움 (2025 년 사고재해자 중 넘어짐 25.2%로 1 위, 고용노동부)
대상 사용자	물류창고·제조공장 안전관리자, 순찰 작업자, 관제 담당자
Agent Goal	순찰 한 바퀴 동안 위험물을 찾아 위험/안전과 공구 이름을 판정하고, 애매하면 스스로 재확인하고, 위험 영역을 잡아 작업자에게 음성으로 경고하고, 작업자의 손동작 요청은 LLM 이 상황을 보고 판단해 작업자 언어로 답하며, 우선순위가 있는 조치 지시서를 만든다
사용 AI / 모델	YOLO26s (합성 데이터 7700 장, 19 클래스: 위험/안전 상태, 공구 8 종, 운반 카트, 라바콘, DANGER 표지, 작업자, mAP50 0.898) + ByteTrack, MediaPipe Hands (손가락 1~3), Qwen2.5-7B 로컬 LLM + LangGraph (손동작 요청·주의 물체 재관측 재판단·마다 도구 골라 판단), 신경망 TTS (중·영·일·한), 매뉴얼 RAG. 에이전트 판단(2 단계 분류 즉시 확정 기준, 공구 자리, 위험 영역, 경고 시점·톤, 우선순위)은 규칙·기하 계산
사용 Tool / Data / 장비	NVIDIA Isaac Sim 6.0 디지털 트윈(실사 창고, NVIDIA-Poly Haven-YCB 에셋), 작업자 바디캠과 스피커, Replicator(정답 박스), 도면 데이터(랙, 기둥, 소화기, 작업대), TBM 데이터, 안전 매뉴얼 원문, 4 개 언어 문장 틀·현장 용어집, HTML 조치 지시서
Memory / State / Feedback	· 위험물 대장 (위치, 출처별 판정 표, 공구 종류, 확신도, 접근 경고 횟수, 상태: 확정/주의/현장 확인 필요), 라바콘·표지 위치, 위험 영역 목록, 점검표, 음성 경고 기록 · Feedback: 애매한 판정은 고위험 후보 있으면 즉시 위험 확정, 없으면 '주의'로 분류 → 바디캠이 같은 물체를 다시 지나치면 LLM(또는 규칙)이 누적 증거로 재판단 → 끝내 다시 안 보이면 주의 유지 (현장 확인 권고). 순찰 뒤 정답표로 채점
핵심 Workflow (End-to-End)	① 순찰 전 도면으로 점검표(소화기 6, 작업대 2) 계산 (계획) ② 작업자가 경로를 걷고 바디캠 화면이 들어옴 (입력) ③ YOLO 가 위험/안전·공구 이름 판정, 추적 3 프레임이면 확정, 공구는 놓인 자리로 위험 여부 (판단·기록) ④ 라바콘 묶음·DANGER 표지·회피형 위험 주변을 위험 영역으로 설정 (소화기류 제외) ⑤ 회피형 위험 1.5 m·영역 0.5 m 안이면 음성 경고 (위험 "멈추세요", 주의 "발밑을 확인하세요"), 오늘 작업 대상은 제외 (도구) ⑥ 애매한 물체는 고위험 후보 있으면 즉시 위험 확정, 없으면 '주의' → 바디캠이 다시 보면 LLM(또는 규칙)이 재판단 (결과 확인) ⑦ 작업자가 손가락 1~3 → LLM 에이전트가 도구(매뉴얼 RAG 포함)로 보고 결정 → 장비 설명·TBM·관리자 호출·SOS 를 작업자 언어로 (도구) ⑧ 순찰 끝에 조치 지시서 (우선순위·위치·공구 이름·위험 영역·작업자 요청) 출력, 정답표로 채점
핵심기능 3~5 개	1) 바디캠 위험/안전·공구 이름 판정 2) 애매한 판정 2 단계 분류 + 바디캠 재관측 재판단 3) 위험 영역 + 닿기 직전 음성 경고 4) 손동작 명령 → LLM 판단(매뉴얼 RAG 근거) → 작업자 언어 안내·호출·SOS 5) 조치 지시서
기존자산 / 8 일 신규개발분	· 기존자산: Isaac Sim-Replicator, NVIDIA-Poly Haven(CC0)·YCB 에셋, Ultralytics YOLO26-ByteTrack, MediaPipe Hands, Qwen2.5-7B-Ollama-LangGraph, edge-tts-Windows 음성 합성 · 신규개발: 장면·시나리오·정답표, 위험/안전 짝·전동톱·DANGER 표지 모델링, 걷기·손동작 자세·카메라, 합성 데이터와 학습, 바닥 투영, 에이전트 전체 (2 단계 분류·재관측 재판단, LLM 도구·그래프 포함, 매뉴얼 RAG), 다국어 문장 틀, 채점·영상
대표 테스트 5 건 결과	학습에 안 쓴 배치 5 개 (창고 물체 87 개): 위험 34/47 (72%), 안전 12/40 (30%), 거꾸로 판정 0 (바디캠만: 위험 40, 안전 29) 위험 영역 인식 10/10, 닿기 직전 음성 경고 13/20, 공구 이름 0/36, 주의 분류 39 건 중 재관측 재판단 54 건(확정 전환 17), 손동작 명령 21/24
현재 완성도 Level	Level 3 (MVP): 시뮬레이션에서 End-to-End 동작과 정량 채점 완료. 실사 검증 전
소스코드 / 저장소	https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac (실행: scripts/run_patrol.py, 평가: scripts/eval_patrol.py, README 에 설치·실행법)
정보출처 및 기타	고용노동부 「2025 년 산업재해 현황」, NVIDIA Isaac Sim 문서·에셋, Poly Haven (CC0), YCB Object Set, Ultralytics YOLO (AGPL-3.0), Google MediaPipe (Apache-2.0), Qwen2.5-7B-Instruct (Apache-2.0)·Ollama-LangGraph (MIT), edge-tts. AI 코딩 도구 Anthropic Claude Code 로 코드·문서 작성 보조. 실제 개인정보·현장 영상 사용 없음